

Do Carmo 微分几何课后习题覆盖题解

期末复习版：第 1–4 章，按原书 Exercises 覆盖

范围说明. 根据你的最新说明，期末题基本来自 Do Carmo 课后习题原题。因此本版不再以“仿题”为主，而按原书 Exercises 的小节编号组织复习。范围保留第 1–4 章；第 4 章只覆盖等距/共形、Gauss 定理、平行移动与测地线、Gauss-Bonnet，不纳入第 4 章后部和更后章节的内容。所有题型都按课程实际考核边界筛选；依赖未讲或明确不考方法的题，不放入本复习稿。

使用方法. 先按“覆盖原书习题”检查自己是否见过题型；再看每个小节后的“解法模板”。若考试直接抽原题，通常只是在参数、符号、曲面模型上轻微变化；因此掌握模板比背单题更重要。

第 1 章 Curves

1-2 Parametrized Curves 覆盖原书习题：1–5

核心题型是“参数化曲线的基本性质”：给定轨迹构造参数化；用距离平方函数处理最近点；由 $\alpha'' = 0$ 判断直线；用内积导数证明正交关系；用 $|\alpha| = \text{const.}$ 描述球面曲线。
解法模板. 遇到最近点题，永远先设 $f(t) = |\alpha(t)|^2$ 。若 t_0 是极值点且曲线可微，则

$$f'(t_0) = 2\langle \alpha(t_0), \alpha'(t_0) \rangle = 0.$$

这就是“半径向量垂直切向量”。遇到 $\alpha'' = 0$ ，积分两次得 $\alpha(t) = at + b$ ，所以轨迹是直线。遇到“始终垂直某固定向量”题，设 $g(t) = \langle \alpha(t), v \rangle$ ，由 $g' = 0$ 得 g 常数。

1-3 Regular Curves; Arc Length 覆盖原书习题：1–10

核心题型是正则性、弧长、重新参数化、分段多边形逼近和不可求长曲线。考试最常见的是：判断参数化是否正则；求弧长函数；把曲线改成弧长参数；证明长度与参数化无关。
解法模板. 设 $\alpha(t)$ 正则。弧长函数为

$$s(t) = \int_{t_0}^t |\alpha'(u)| du.$$

若 $s'(t) = |\alpha'(t)| > 0$ ，可局部反解 $t = t(s)$ ，得到弧长参数化 $\beta(s) = \alpha(t(s))$ ，并且 $|\beta'(s)| = 1$ 。若换参数 $t = \varphi(u)$ ，长度积分变为

$$\int |\alpha'(\varphi(u))| |\varphi'(u)| du,$$

这正是变量替换公式，所以长度不依赖正向参数化。

考场提醒. 1-3 的原题常把曲线写得很简单，但真正考的是“弧长是几何量，不是参数量”。

1-4 Vector Product in $\mathbb{R}^3$ 覆盖原书习题：1–14

核心题型是叉积、混合积、直线和平面方程、距离公式、三重积恒等式。它是后面曲率、挠率、法向量和面积元的计算工具。

解法模板. 三条公式最常用:

$$|u \times v|^2 = |u|^2|v|^2 - \langle u, v \rangle^2, \quad \det(u, v, w) = \langle u \times v, w \rangle,$$

$$u \times (v \times w) = \langle u, w \rangle v - \langle u, v \rangle w.$$

求平面法向量用叉积, 求平行六面体有向体积用混合积, 求点到直线距离用 $|(p - p_0) \times v|/|v|$.

1-5 Local Theory of Curves 覆盖原书习题: 1-18

这是第 1 章最重要的考试区。覆盖曲率、挠率、Frenet 公式、螺线、平面曲线判别、球面曲线判别、任意参数公式和曲线基本定理。

解法模板. 任意参数下直接背两条公式:

$$\kappa = \frac{|\alpha' \times \alpha''|}{|\alpha'|^3}, \quad \tau = \frac{\det(\alpha', \alpha'', \alpha''')}{|\alpha' \times \alpha''|^2}.$$

弧长参数下用 Frenet 公式

$$T' = \kappa N, \quad N' = -\kappa T + \tau B, \quad B' = -\tau N.$$

若 $\tau = 0$, 则 $B' = 0$, 密切平面固定, 曲线为平面曲线。若 κ, τ 都常数, 则曲线为圆或圆柱螺线。

解法模板. 球面曲线题常用: 若 $|\alpha - p|^2 = r^2$, 求导得 $\langle \alpha - p, T \rangle = 0$, 即球心在每个法平面内。反过来若所有法平面过固定点 p , 则 $|\alpha - p|$ 为常数。

考场提醒. 期末若出空间曲线计算, 通常就是 Exercise 1-5 中 helix、catenary/evolute、任意参数公式、 $\tau = 0$ 判别这些模型。

1-6 Local Canonical Form 覆盖原书习题: 1-3

核心题型是 Taylor 展开解释曲率和挠率的局部几何意义。

解法模板. 弧长参数下

$$\alpha' = T, \quad \alpha'' = \kappa N, \quad \alpha''' = -\kappa^2 T + \kappa' N + \kappa \tau B.$$

因此

$$\alpha(s_0 + h) = \alpha(s_0) + hT + \frac{h^2}{2}\kappa N + \frac{h^3}{6}(-\kappa^2 T + \kappa' N + \kappa \tau B) + o(h^3).$$

结论: 曲率先出现在二阶法向偏离, 挠率先出现在三阶离开密切平面的 B -方向。

1-7 Global Properties of Plane Curves 覆盖原书习题: 1-15

核心题型是旋转指标、总曲率、凸曲线、四顶点定理、Crofton 公式。若考试只取基础题, 最可能是总曲率和凸闭曲线。

解法模板. 闭平面曲线的有向曲率满足 $d\theta = k ds$, 所以

$$\int k ds = \Delta\theta = 2\pi m,$$

其中 m 是旋转指标。简单闭凸曲线取正向时 $m = 1$, 总曲率为 2π 。椭圆曲率

$$k(t) = \frac{ab}{(a^2 \sin^2 t + b^2 \cos^2 t)^{3/2}},$$

顶点是 $k'(t) = 0$ 的点, 即长短轴端点。

第 2 章 Regular Surfaces

2-2 Regular Surfaces 覆盖原书习题: 1-16

核心题型是验证正则曲面: 图形、正则值、参数化、球面/环面/锥面/Mobius 带等。考试常要求判断某集合是否为正则曲面, 并指出失败点。

解法模板. 三种正则性证明方式:

1. 参数法: 给 $X(u, v)$, 验证 $X_u \times X_v \neq 0$, 并说明局部一一。
2. 图形法: 若 $S = \{(x, y, f(x, y))\}$, 则 $X_u \times X_v = (-f_u, -f_v, 1) \neq 0$ 。
3. 正则值法: 若 $S = F^{-1}(c)$, 且 $\nabla F \neq 0$ 于 S , 则 S 正则。

考场提醒. 锥面原点、球面经纬参数极点、旋转面轴线处, 都是“看起来像曲面但参数秩失败”的高频陷阱。

2-3 Change of Parameters; Differentiable Functions 覆盖原书习题: 1-16

核心题型是参数变换、可微函数定义与微分同胚。原题常要求证明某定义不依赖参数化。解法模板. 若 $Y(s, t) = X(u(s, t), v(s, t))$, 且 Jacobi 行列式不为零, 则是合法参数变换。曲面上函数 f 可微的定义是 $f \circ X$ 可微; 不依赖参数化, 因为

$$f \circ Y = (f \circ X) \circ (u(s, t), v(s, t)).$$

曲面间映射 $F: S_1 \rightarrow S_2$ 的微分用曲线定义:

$$dF_p(v) = \left. \frac{d}{dt} F(\gamma(t)) \right|_0, \quad \gamma(0) = p, \quad \gamma'(0) = v.$$

2-4 Differential of a Map; Tangent Plane 覆盖原书习题: 1-15

核心题型是切平面、法线、临界点、切映射、tube 和正则曲线族。解法模板. 切平面有两种等价写法。若 X 是参数化,

$$T_p S = \text{span}\{X_u, X_v\}.$$

若 $S = F^{-1}(c)$, 则

$$T_p S = \ker dF_p = \{v : \langle \nabla F(p), v \rangle = 0\}.$$

距离函数 $f(p) = |p - p_0|$ 的临界点条件是 $p - p_0 \perp T_p S$, 即连接线是法线。

2-5 First Fundamental Form 覆盖原书习题: 1-15

这是第 2 章最可能出计算题的部分。覆盖第一基本形式、面积、正交网、Tchebyshev 网、Pappus 定理、surface of revolution、gradient on surfaces。

解法模板. 第一基本形式:

$$I = E du^2 + 2F du dv + G dv^2, \quad E = \langle X_u, X_u \rangle, \quad F = \langle X_u, X_v \rangle, \quad G = \langle X_v, X_v \rangle.$$

曲线长度:

$$L = \int \sqrt{E(u')^2 + 2F u' v' + G(v')^2} dt.$$

面积元:

$$dA = \sqrt{EG - F^2} du dv.$$

解法模板. 图形曲面 $z = f(x, y)$ 的面积公式是

$$A = \iint_Q \sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2} dx dy.$$

旋转面若母线弧长参数为 s , 距旋转轴距离为 $\rho(s)$, 面积为

$$A = 2\pi \int \rho(s) ds,$$

环面面积因此为 $4\pi^2 Rr$ 。

考场提醒. Do Carmo 2-5 的 Exercise 1、3、5、7、10、11、14、15 都很适合直接成为期末题。

2-6 Orientation 与 2-7 Compact Orientable Surfaces 覆盖原书习题: 2-6: 1-7; 2-7: 1-5

核心题型是可定向性、法向量场、参数化方向、球面和 Mobius 带。若课程不强调拓扑, 通常只考基本判断。

解法模板. 可定向的常用判别: 存在全局连续单位法向量场。图形曲面可定向, 因为

$$N = \frac{(-f_u, -f_v, 1)}{\sqrt{1 + f_u^2 + f_v^2}}.$$

球面可定向, 取 $N(p) = p/|p|$ 。Mobius 带不可定向, 因为沿中心线走一圈法向量变号。

第 3 章 Curves on Surfaces / Shape Operator

3-2 Gauss Map, Shape Operator, Second Fundamental Form 覆盖原书习题: 1-20

核心题型是 Gauss 映射、Weingarten 映射、第二基本形式、法曲率、主曲率、Dupin 指示线、曲率线、渐近方向。

解法模板. 给定曲面参数化 $X(u, v)$, 计算外蕴曲率按固定流程:

$$E, F, G; \quad N = \frac{X_u \times X_v}{|X_u \times X_v|}; \quad e = \langle X_{uu}, N \rangle, f = \langle X_{uv}, N \rangle, g = \langle X_{vv}, N \rangle.$$

然后

$$K = \frac{eg - f^2}{EG - F^2}, \quad H = \frac{eG - 2fF + gE}{2(EG - F^2)}.$$

解法模板. 法曲率由

$$k_n = \frac{e(du)^2 + 2f du dv + g(dv)^2}{E(du)^2 + 2F du dv + G(dv)^2}$$

给出。主曲率是广义特征值问题

$$\det(II - kI) = 0.$$

若 $K < 0$, 渐近方向有两条; 若 $K > 0$, 没有实渐近方向; 若 $K = 0$, 退化。

考场提醒. 3-2 的原题很多是“算并分类”。环面、圆柱、球面、图形曲面、双曲抛物面都要熟。

3-3 Gaussian Curvature and Special Surfaces 覆盖原书习题：1-24

核心题型是 Gaussian curvature 的几何解释、旋转面曲率、constant curvature surfaces、Gauss map 面积放缩、Morse/distance functions。

解法模板. 两个解释常考：

$$K = \det S = \det(-dN),$$

所以 K 是 Gauss 映射的有向面积放缩率。对旋转面 $X(u, v) = (f(u) \cos v, f(u) \sin v, g(u))$ ，若母线按弧长参数，主曲率可写为

$$k_1 = f'g'' - g'f'', \quad k_2 = \frac{g'}{f}$$

(符号随法向选择变)。常曲率旋转面题通常化为 ODE。

解法模板. 图形曲面在水平切平面点处最简：

$$K = f_{uu}f_{vv} - f_{uv}^2, \quad H = \frac{f_{uu} + f_{vv}}{2}.$$

这可快速判断椭圆点、双曲点、抛物点。

3-4 Vector Fields / Integral Curves 覆盖原书习题：1-13

核心题型是曲面向量场、轨线、方向场、正交族。若考试范围弱化本节，至少要会把方向场写成微分方程。

解法模板. 若向量场在坐标中为

$$V = a(u, v)X_u + b(u, v)X_v,$$

其积分曲线 $(u(t), v(t))$ 满足

$$u' = a(u, v), \quad v' = b(u, v).$$

若给一族曲线 $\varphi(u, v) = \text{const.}$ ，其切方向满足 $\varphi_u du + \varphi_v dv = 0$ 。要求正交族时，用第一基本形式令两个方向内积为零。

3-5 Ruled Surfaces and Minimal Surfaces 覆盖原书习题：1-14

核心题型是 ruled surface、developable surface、helicoid/catenoid、minimal surface、mean curvature zero。

解法模板. 直纹面写作

$$X(u, v) = \alpha(u) + vw(u).$$

若 X_u, X_v 线性无关则正则。可展曲面的典型判别是 tangent planes 沿 ruling 不变，等价于相应三重积条件。极小曲面满足 $H = 0$ 。对 helicoid，常见计算给出 $H = 0$ ；catenoid 也是极小曲面，并且与 helicoid 局部等距。

考场提醒. 3-5 直接出大计算的概率低于 3-2/3-3，但 helicoid、catenoid、surface of revolution minimal condition 是经典原题来源。

第 4 章 Intrinsic Geometry of Surfaces

4-2 Isometries and Conformal Maps 覆盖原书习题：1–20，但按课程说明可弱化 conformal maps 的长题

核心题型是局部等距、共形映射、长度/角度/面积保持、第一基本形式判别。往年题已经出现“保面积共形映射推出等距”，所以本节不能完全跳过。

解法模板. 局部等距的判别是第一基本形式保持：

$$\bar{E} = E, \quad \bar{F} = F, \quad \bar{G} = G.$$

共形映射则满足

$$\bar{I} = \lambda^2 I.$$

角度保持来自同一个比例因子；面积元乘以 λ^2 。因此“共形 + 保面积”推出 $\lambda = 1$ ，于是等距。解法模板. 平面与圆柱局部等距是基本例子：圆柱参数 $X(u, v) = (a \cos(u/a), a \sin(u/a), v)$ 给

$$ds^2 = du^2 + dv^2.$$

这说明第一基本形式相同不代表在 $\mathbb{R}^3$ 中刚性相同。

4-3 Gauss Theorem and Compatibility 覆盖原书习题：1–9

核心题型是 Christoffel 符号、Gauss 方程、Codazzi 方程、Theorema Egregium。往年题中的“给定 E, F, G, e, f, g 判断是否存在曲面”正是本节题型。

解法模板. Christoffel 符号由

$$X_{ij} = \Gamma_{ij}^1 X_u + \Gamma_{ij}^2 X_v + b_{ij} N$$

定义，且只由 E, F, G 及其导数决定。Theorema Egregium 的核心结论是： K 只由第一基本形式决定。

解法模板. 相容性判断题流程：

1. 先由 E, F, G 计算内蕴 K 。
2. 再由第二基本形式算外蕴 $K = (eg - f^2)/(EG - F^2)$ 。
3. 若两者不一致，曲面不存在。
4. 若还要更细，检查 Codazzi-Mainardi 方程。

例如 $E = G = 1, F = 0$ 的度量内蕴曲率为 0；若 $e = u, f = 0, g = v$ ，则外蕴 $K = uv$ ，矛盾。

4-4 Parallel Transport and Geodesics 覆盖原书习题：1–8；按课程范围取基础题

核心题型是协变导数、平行移动、测地线方程、测地曲率、球面/曲面上的测地线。

解法模板. 给定度量 $ds^2 = E du^2 + 2F du dv + G dv^2$ ，先算 Christoffel 符号，再写测地线方程

$$u'' + \Gamma_{11}^1 (u')^2 + 2\Gamma_{12}^1 u'v' + \Gamma_{22}^1 (v')^2 = 0,$$

$$v'' + \Gamma_{11}^2 (u')^2 + 2\Gamma_{12}^2 u'v' + \Gamma_{22}^2 (v')^2 = 0.$$

若曲线单位速度，空间曲率分解为

$$\alpha'' = k_g Q + k_n N, \quad \kappa^2 = k_g^2 + k_n^2.$$

测地线等价于 $k_g = 0$ ，不是等价于空间直线。

解法模板. 球面度量 $ds^2 = du^2 + \sin^2 u dv^2$ 。经线是测地线，赤道是测地线，一般纬线不是。

4-5 Gauss-Bonnet 覆盖原书习题：1-9；只到 local/global Gauss-Bonnet 和常见应用

核心题型是 Gauss-Bonnet、测地三角形角盈、平行移动转角、向量场零点。往年题最后一问基本来自这里。

解法模板. 分段光滑边界的 Gauss-Bonnet:

$$\int_D K dA + \int_{\partial D} k_g ds + \sum_i \theta_i = 2\pi\chi(D).$$

若边界由测地线组成, $k_g = 0$ 。测地三角形得到

$$A + B + C - \pi = \int_D K dA.$$

单位球面上区域面积就是平行移动绕闭曲线的转角大小 (符号由方向决定)。

解法模板. 向量场零点题: 若紧致可定向曲面 $K > 0$, 则

$$2\pi\chi(S) = \int_S K dA > 0.$$

若存在无零点切向量场, 会迫使 Euler 示性数为 0, 矛盾。因此任意光滑切向量场必有奇点。

复合题型专题：小众但高风险

使用方式. 下面这些题不是为了增加题量, 而是为了补上 Do Carmo 课后题中最容易漏掉的“专门解法”。遇到这类题, 第一步不是套通用公式, 而是识别它属于哪一种翻译: 曲线曲率翻译成切曲面度量, 曲率线翻译成法线直纹面可展, 共形翻译成面积缩放, 平行移动翻译成总曲率积分。

复合题型 1: 切曲面等距: 曲线曲率决定第一基本形式

题目. 设 α_1, α_2 为弧长参数曲线, 曲率满足 $\kappa_1(s) = \kappa_2(s) \neq 0$ 。令切曲面

$$X_i(s, v) = \alpha_i(s) + v\alpha'_i(s), \quad i = 1, 2.$$

证明在 $v \neq 0$ 的正则局部片上, 对应参数点之间的映射是局部等距。

解题识别. 这是 4-2 的构造型等距题。不要比较两条空间曲线的位置; 只比较切曲面的第一基本形式。

解答. 记 $T_i = \alpha'_i$ 、 N_i 为主法向。因为 α_i 是弧长参数,

$$(X_i)_v = T_i, \quad (X_i)_s = T_i + v\kappa_i N_i.$$

于是

$$E_i = 1 + v^2\kappa_i^2, \quad F_i = 1, \quad G_i = 1.$$

所以

$$I_i = (1 + v^2\kappa_i^2) ds^2 + 2 ds dv + dv^2.$$

若 $\kappa_1(s) = \kappa_2(s)$, 两张切曲面在 (s, v) 坐标下的第一基本形式完全相同。注意 $v = 0$ 时 X_s 与 X_v 线性相关, 不是正则曲面点; 所以讨论局部等距时取 $v \neq 0$ 的邻域。因此映射

$$X_2(s, v) \mapsto X_1(s, v)$$

保持第一基本形式, 是局部等距。

考场提醒. 这里 $F = 1$, 不是 0。常见错误是把 X_s 误写成 $v\kappa N$, 漏掉 T 。

复合题型 2: 切曲面局部等距于平面

题目. 设 $\alpha(s)$ 是弧长曲线, $\kappa(s) \neq 0$. 证明其切曲面在 $v \neq 0$ 的正则点处局部等距于平面。

解题识别. 这是上一题的延伸。核心思想: 在平面中构造一条具有同样曲率函数的曲线。

解答. 在平面中取一条弧长曲线 $\beta(s)$, 使它的有向曲率为同一个函数 $\kappa(s)$ 。平面曲线基本定理保证这样的 β 局部存在。其切线族

$$Y(s, v) = \beta(s) + v\beta'(s)$$

是一块平面区域的参数化。按上一题, $X(s, v) = \alpha(s) + v\alpha'(s)$ 与 $Y(s, v)$ 的第一基本形式同为

$$(1 + v^2\kappa(s)^2) ds^2 + 2 ds dv + dv^2.$$

所以 X 的正则邻域与平面区域局部等距。

考场提醒. 这个证明不需要算 K 。它用的是“同样曲率的平面曲线存在”, 再把切曲面第一基本形式拉齐。

复合题型 3: 管面面积: Frenet 标架中的抵消

题目. 设 $\alpha(s)$ 是长度为 l 的弧长曲线, 半径 r 足够小使管面正则。证明管面面积为 $2\pi rl$ 。

解题识别. 这是 2-5 的管面题。它看似涉及 κ, τ , 但 θ 积分会消掉曲率项。

解答. 参数化管面:

$$X(s, \theta) = \alpha(s) + r(\cos \theta N(s) + \sin \theta B(s)).$$

由 Frenet 公式

$$N' = -\kappa T + \tau B, \quad B' = -\tau N,$$

得

$$X_s = (1 - r\kappa \cos \theta)T + r\tau(\cos \theta B - \sin \theta N),$$

$$X_\theta = r(-\sin \theta N + \cos \theta B).$$

所以

$$E = (1 - r\kappa \cos \theta)^2 + r^2\tau^2, \quad F = r^2\tau, \quad G = r^2.$$

面积元为

$$\sqrt{EG - F^2} = r|1 - r\kappa \cos \theta|.$$

当管面正则且 $r\kappa < 1$ 时,

$$dA = r(1 - r\kappa \cos \theta) ds d\theta.$$

于是

$$A = \int_0^l \int_0^{2\pi} r(1 - r\kappa \cos \theta) d\theta ds = 2\pi rl.$$

复合题型 4: Tchebyshev 网: 对边等长、重参数化与曲率公式

题目. 证明坐标曲线形成 Tchebyshev 网当且仅当

$$E_v = 0, \quad G_u = 0.$$

并说明为什么可重参数化为

$$E = G = 1, \quad F = \cos \theta,$$

且此时

$$K = -\frac{\theta_{uv}}{\sin \theta}.$$

解题识别. 这是 2-5 与 4-3 的连接题。它不是普通面积题, 而是“网格几何 $\rightarrow$ 度量系数 $\rightarrow$ 曲率”的链条。

解答. 固定 v , u -坐标边从 u_0 到 u_1 的长度为

$$L_u(v) = \int_{u_0}^{u_1} \sqrt{E(u, v)} du.$$

对边等长要求 $L_u(v)$ 不依赖 v 。由于这对任意小区间成立, 得到 $E_v = 0$ 。同理, 固定 u 的 v -边长度不依赖 u , 得到 $G_u = 0$ 。反向也直接成立。

因此 $E = E(u)$ 、 $G = G(v)$ 。令

$$\bar{u} = \int^u \sqrt{E(t)} dt, \quad \bar{v} = \int^v \sqrt{G(t)} dt.$$

新坐标中两族坐标曲线均为弧长参数, 故 $\bar{E} = \bar{G} = 1$ 。两单位切向量的内积就是夹角余弦, 所以 $\bar{F} = \cos \theta$ 。

在 $I = du^2 + 2 \cos \theta du dv + dv^2$ 下,

$$\Gamma_{11}^1 = \cot \theta \theta_u, \quad \Gamma_{11}^2 = -\frac{\theta_u}{\sin \theta}, \quad \Gamma_{12}^1 = \Gamma_{12}^2 = 0,$$

$$\Gamma_{22}^1 = -\frac{\theta_v}{\sin \theta}, \quad \Gamma_{22}^2 = \cot \theta \theta_v.$$

代入 Gauss 方程后, 含 $\theta_u \theta_v$ 的项抵消, 得到

$$K = -\frac{\theta_{uv}}{\sin \theta}.$$

复合题型 5: 曲面梯度与正交曲线族

题目. 在参数化 $X(u, v)$ 下推出曲面梯度公式

$$\text{grad } f = \frac{f_u G - f_v F}{EG - F^2} X_u + \frac{f_v E - f_u F}{EG - F^2} X_v.$$

并证明曲线族 $\varphi = \text{const.}$ 、 $\psi = \text{const.}$ 正交当且仅当

$$E\varphi_v\psi_v - F(\varphi_u\psi_v + \varphi_v\psi_u) + G\varphi_u\psi_u = 0.$$

解题识别. 这是 2-5 的“定义转坐标”题。做法都是先写切向量, 再用第一基本形式配对。

解答. 设 $\text{grad } f = aX_u + bX_v$. 由定义

$$\langle \text{grad } f, X_u \rangle = f_u, \quad \langle \text{grad } f, X_v \rangle = f_v,$$

即

$$aE + bF = f_u, \quad aF + bG = f_v.$$

解线性方程组得到所需公式。

对曲线族, $\varphi = \text{const.}$ 的一个切方向可取

$$V_\varphi = \varphi_v X_u - \varphi_u X_v,$$

因为 $d\varphi(V_\varphi) = 0$. 同理

$$V_\psi = \psi_v X_u - \psi_u X_v.$$

两族正交当且仅当

$$\langle V_\varphi, V_\psi \rangle = 0.$$

展开内积即得

$$E\varphi_v\psi_v - F(\varphi_u\psi_v + \varphi_v\psi_u) + G\varphi_u\psi_u = 0.$$

复合题型 6: 广义螺旋面: 何时得到正交坐标

题目. 设

$$X(s, u) = (f(s) \cos u, f(s) \sin u, g(s) + cu),$$

其中 (f, g) 是弧长参数平面曲线, $f > 0$. 求 F , 并判定坐标曲线何时正交。

解题识别. 这是旋转面和 helicoid 的共同推广。它考的是 $F = 0$ 的特殊意义。

解答. 有

$$X_s = (f' \cos u, f' \sin u, g'), \quad X_u = (-f \sin u, f \cos u, c).$$

所以

$$F = \langle X_s, X_u \rangle = cg'.$$

坐标曲线正交当且仅当 $cg' = 0$. 若 $c = 0$, 螺旋运动退化为纯旋转, 得到旋转面。若 $c \neq 0$, 则 $g' = 0$, 生成曲线是水平直线, 得到标准 helicoid 的一块。

复合题型 7: 测地挠率: 曲率线的隐藏语言

题目. 曲线 $C \subset S$ 的单位切向量为 t , 在切平面内取与 t 正交的单位向量 h . 定义

$$\tau_g = \langle dN(t), h \rangle.$$

证明 C 是曲率线当且仅当 $\tau_g = 0$.

解题识别. 这是 3-2 的偏门题。题面可能只说 geodesic torsion, 不直接说主方向。

解答. 若 C 是曲率线, 则 t 是 shape operator 的特征方向。由于 $S = -dN$, 等价于

$$dN(t) = \lambda t.$$

因此

$$\tau_g = \langle dN(t), h \rangle = \lambda \langle t, h \rangle = 0.$$

反过来, 若 $\tau_g = 0$, 则 $dN(t)$ 在 h 方向的分量为零。又 $dN(t) \perp N$, 所以 $dN(t) \in T_p S$. 在二维切平面里, 它只能平行于 t . 故 t 是 dN 的特征方向, 即 C 是曲率线。

复合题型 8: 曲率线与法线直纹面可展

题目. 设 $\alpha(t) \subset S$, 沿 α 取曲面法向 $N(t)$, 构造

$$Y(t, v) = \alpha(t) + vN(t).$$

证明 α 是 S 的曲率线, 当且仅当 Y 是可展直纹面。

解题识别. 这是 3-5 的翻译题: 曲率线 $\leftrightarrow$ 法向变化平行切向 $\leftrightarrow$ 三重积为零。

解答. 直纹面可展的标准判别为

$$\det(\alpha', N, N') = 0.$$

若 α 是曲率线, 则

$$N' = dN(\alpha') = \lambda\alpha',$$

所以三重积为零, Y 可展。

反过来, 若三重积为零, 由于 $\alpha' \perp N$ 且 $N' \perp N$, α' 与 N' 都在同一个二维切平面中。三重积为零迫使它们线性相关:

$$N' = \lambda\alpha'.$$

因此 α' 是 dN 的特征方向, α 是曲率线。

复合题型 9: Hessian 与第二基本形式

题目. 设高度函数 $h_a(p) = \langle p, a \rangle$ 。若 p 是 h_a 在曲面 S 上的临界点, 说明 a 与 $N(p)$ 平行, 并求 h_a 的 Hessian 与第二基本形式的关系。

解题识别. 这是 3-3 的 Morse/Hessian 题。它把函数临界点和外蕴曲率连起来。

解答. 临界点条件为

$$dh_a(v) = \langle v, a \rangle = 0 \quad \forall v \in T_p S.$$

所以 $a \perp T_p S$, 即 $a = \lambda N(p)$ 。

取曲面上一条曲线 $\gamma(t)$, 满足 $\gamma(0) = p$, $\gamma'(0) = v$ 。则

$$\left. \frac{d^2}{dt^2} h_a(\gamma(t)) \right|_0 = \langle \gamma''(0), a \rangle = \lambda \langle \gamma''(0), N \rangle.$$

而

$$\langle \gamma''(0), N \rangle = II_p(v, v).$$

故

$$\text{Hess}_p(h_a)(v, v) = \lambda II_p(v, v).$$

这说明高度函数在临界点的二阶型本质上就是第二基本形式。

复合题型 10: 距离函数临界点与主曲率

题目. 设 $p_0 = p + rN(p)$, 考虑

$$f(q) = |q - p_0|^2.$$

说明 p 是临界点, 并判断何时 Hessian 退化。

解题识别. 这是 3-3 的 focal/Morse 型题。退化条件会给出 $r = 1/\kappa_i$ 。

解答. 对 $v \in T_p S$,

$$df_p(v) = 2\langle p - p_0, v \rangle = -2r\langle N, v \rangle = 0.$$

所以 p 是临界点. 取主方向 e_i 对应主曲率 κ_i , 沿曲面曲线 γ 满足 $\gamma'(0) = e_i$. 则

$$\frac{1}{2} \text{Hess}_p f(e_i, e_i) = \langle e_i, e_i \rangle + \langle p - p_0, \gamma''(0) \rangle.$$

因为 $p - p_0 = -rN$, 且 $\langle \gamma''(0), N \rangle = II(e_i, e_i) = \kappa_i$, 得

$$\frac{1}{2} \text{Hess}_p f(e_i, e_i) = 1 - r\kappa_i.$$

因此 Hessian 退化当且仅当

$$1 - r\kappa_i = 0$$

对某个 i 成立, 即

$$r = \frac{1}{\kappa_i}.$$

这些位置对应曲面的焦点/曲率中心。

复合题型 11: 平行曲面: 主曲率变换

题目. 对平行曲面 $Y = X + aN$, 证明新主曲率满足

$$\bar{\kappa}_i = \frac{\kappa_i}{1 - a\kappa_i},$$

并推出

$$\bar{K} = \frac{K}{1 - 2aH + a^2K}.$$

解题识别. 这是 3-5 的专门公式题。用主方向基做最短。

解答. 取主方向单位向量 e_i , 使

$$dN(e_i) = -\kappa_i e_i.$$

则

$$dY(e_i) = e_i + a dN(e_i) = (1 - a\kappa_i)e_i.$$

平行曲面的单位法向仍可取 N 。注意新曲面的 Gauss 映射是

$$\bar{N}(Y(p)) = N(p).$$

因此它的微分要通过 dY 比较:

$$\bar{dN}(dY(e_i)) = dN(e_i) = -\kappa_i e_i = -\frac{\kappa_i}{1 - a\kappa_i} \bar{e}_i.$$

所以

$$\bar{\kappa}_i = \frac{\kappa_i}{1 - a\kappa_i}.$$

相乘得

$$\bar{K} = \frac{\kappa_1 \kappa_2}{(1 - a\kappa_1)(1 - a\kappa_2)} = \frac{K}{1 - a(\kappa_1 + \kappa_2) + a^2 K} = \frac{K}{1 - 2aH + a^2 K}.$$

复合题型 12: Bonnet 相容性: 先 Gauss 再 Codazzi

题目. 给定

$$E = G = 1, \quad F = 0, \quad e = 1, \quad f = 0, \quad g = -1.$$

判断是否存在曲面具有这些第一、第二基本形式系数。

解题识别. 这是 4-3 的存在性题。先查 Gauss 方程；若未矛盾，再查 Codazzi。

解答. 由 $E = G = 1, F = 0$ ，度量是平面度量，因此

$$K_{\text{int}} = 0.$$

第二基本形式给出

$$K_{\text{ext}} = \frac{eg - f^2}{EG - F^2} = \frac{1 \cdot (-1) - 0}{1} = -1.$$

Gauss 方程要求内蕴计算出的 K 与第二基本形式给出的 K 相同。这里 $0 \neq -1$ ，故不存在这样的曲面。

复合题型 13: 等温坐标曲率公式

题目. 若度量为

$$I = \lambda(u, v)^2(du^2 + dv^2),$$

证明

$$K = -\frac{1}{\lambda^2} \Delta \log \lambda.$$

解题识别. 这是 4-3 的常见小众公式。它是判断共形坐标曲率的最快工具。

解答. 设 $\phi = \log \lambda$ ，则

$$I = e^{2\phi}(du^2 + dv^2).$$

直接由 Christoffel 符号公式可得

$$\Gamma_{11}^1 = \phi_u, \quad \Gamma_{12}^1 = \phi_v, \quad \Gamma_{22}^1 = -\phi_u,$$

$$\Gamma_{11}^2 = -\phi_v, \quad \Gamma_{12}^2 = \phi_u, \quad \Gamma_{22}^2 = \phi_v.$$

代入二维曲率公式，得到

$$K = -e^{-2\phi}(\phi_{uu} + \phi_{vv}).$$

由于 $e^{2\phi} = \lambda^2$ ，即

$$K = -\frac{1}{\lambda^2} \Delta \log \lambda.$$

复合题型 14: Mercator 投影与 loxodrome 三角形

题目. 单位球面去掉两极，令

$$u = \log \tan \frac{\theta}{2}, \quad v = \varphi.$$

证明该坐标下球面共形于平面，并说明由 loxodrome 构成的三角形内角和为 π 。

解题识别. 这是 4-2 的投影型复合题。重点是共形保持角，而 loxodrome 在 Mercator 平面中变直线。

解答. 单位球面参数为

$$X(\theta, \varphi) = (\sin \theta \cos \varphi, \sin \theta \sin \varphi, \cos \theta).$$

由 $u = \log \tan(\theta/2)$, 可写成

$$Y(u, v) = (\operatorname{sech} u \cos v, \operatorname{sech} u \sin v, \pm \tanh u),$$

符号由 u 的方向约定决定, 不影响度量。计算得

$$E = G = \operatorname{sech}^2 u, \quad F = 0.$$

所以

$$I = \operatorname{sech}^2 u (du^2 + dv^2),$$

这是平面度量乘以正函数, 故共形。

经线在 (u, v) 平面中是 $v = \text{const.}$ 的直线。loxodrome 与经线成常角; 共形映射保持角, 所以其像是与竖直线成常角的平面曲线, 即直线。因此由三条 loxodrome 围成的球面三角形映成平面直线三角形, 内角和为 π 。

复合题型 15: 球面到外接圆柱的保面积投影

题目. 将单位球面去掉两极后, 沿水平方向投影到外接圆柱

$$C = \{x^2 + y^2 = 1\}.$$

证明该映射保面积。

解题识别. 这是 4-2 的保面积投影题。注意圆柱上的高度应为 $z = \cos \theta$, 不是 $\cot \theta$ 。

解答. 球面点写作

$$p(\theta, \varphi) = (\sin \theta \cos \varphi, \sin \theta \sin \varphi, \cos \theta), \quad 0 < \theta < \pi.$$

沿水平射线投影到圆柱得到

$$\Phi(\theta, \varphi) = (\cos \varphi, \sin \varphi, \cos \theta).$$

球面面积元为

$$dA_{S^2} = \sin \theta d\theta d\varphi.$$

圆柱参数 $(\varphi, z) \mapsto (\cos \varphi, \sin \varphi, z)$ 的面积元为

$$dA_C = d\varphi dz.$$

这里 $z = \cos \theta$, 故

$$|dz| = \sin \theta d\theta.$$

所以

$$dA_C = d\varphi |dz| = \sin \theta d\theta d\varphi = dA_{S^2}.$$

因此该投影保面积。

复合题型 16: 共形且保面积推出等距

题目. 设 $\varphi: S \rightarrow \bar{S}$ 是共形微分同胚, 并且保持任意区域面积。证明 φ 是等距。

解题识别. 这是往年题型。不要从所有曲线长度出发; 直接看面积缩放因子。

解答. 共形表示

$$\varphi^* \bar{I} = \lambda^2 I, \quad \lambda > 0.$$

二维面积元因此满足

$$\varphi^*(d\bar{A}) = \lambda^2 dA.$$

若任意区域 R 面积保持, 则

$$\int_R \lambda^2 dA = \int_R dA$$

对所有小区域成立。由局部性得 $\lambda^2 = 1$, 又 $\lambda > 0$, 故 $\lambda = 1$ 。于是 $\varphi^* \bar{I} = I$, 所以 φ 是等距。

复合题型 17: Fermi 坐标与能量最小性

题目. 设 $\gamma(v)$ 是一条简单测地线弧。在其邻域中取 Fermi 坐标, 使 γ 为 $u = 0$ 。说明为什么在 γ 上

$$E = 1, \quad F = 0,$$

并解释测地线在小邻域内的能量最小性。

解题识别. 这是 4-4 的变分型原题。它不是求一条显式测地线, 而是用坐标把“垂直偏离测地线”写成能量比较。

解答. Fermi 坐标的构造思想是: 从测地线 $\gamma(v)$ 的每一点出发, 沿垂直于 γ' 的方向走短测地线, 用距离作为 u 。因此 u -曲线按弧长参数化, 得到

$$E = \langle X_u, X_u \rangle = 1.$$

同时 u -曲线与基准测地线正交, 且这种正交性沿基准线保持, 所以在 $u = 0$ 上

$$F = \langle X_u, X_v \rangle = 0.$$

对任意连接同端点的曲线 $\alpha(t) = X(u(t), v(t))$, 其能量为

$$E(\alpha) = \frac{1}{2} \int (E(u')^2 + 2Fu'v' + G(v')^2) dt.$$

在足够小邻域内, Fermi 坐标使横向偏离项贡献非负; 当端点固定在 γ 上时, 曲线若偏离 $u = 0$, 会增加能量。等号只能在 $u(t) \equiv 0$ 且 v 为匀速时取到。因此短测地线弧在这样的邻域内是局部能量最小的; 由

$$L(\alpha)^2 \leq 2(b-a)E(\alpha)$$

也得到长度最小性。

考场提醒. 若老师没有讲变分细节, 可以写出核心链条: Fermi 坐标正交化 $\rightarrow$ 能量泛函 $\rightarrow$ 偏离项非负 $\rightarrow$ 测地线局部最短。

复合题型 18: Clairaut 关系: 旋转面对称性的守恒量

题目. 对旋转面弧长型度量

$$I = du^2 + \rho(u)^2 dv^2,$$

证明测地线满足

$$\rho(u)^2 v' = \text{const.}$$

并写成几何形式。

解题识别. 这是 4-4 的测地线专门解法。只要度量不含 v , 就要想到守恒量。

解答. 非零 Christoffel 符号为

$$\Gamma_{22}^1 = -\rho\rho', \quad \Gamma_{12}^2 = \Gamma_{21}^2 = \frac{\rho'}{\rho}.$$

第二条测地线方程为

$$v'' + 2\frac{\rho'}{\rho}u'v' = 0.$$

乘以 ρ^2 , 得到

$$\rho^2 v'' + 2\rho\rho'u'v' = 0$$

即

$$\frac{d}{dt}(\rho^2 v') = 0.$$

所以

$$\rho^2 v' = C.$$

若曲线按弧长参数化, 设 θ 为测地线与子午线方向夹角, 则平行圆方向单位向量是 $(1/\rho)\partial_v$, 故

$$\sin \theta = \rho v'.$$

于是

$$\rho \sin \theta = C,$$

这就是 Clairaut 关系。

复合题型 19: 平行移动转角与 Gauss-Bonnet

题目. 单位球面上, 沿围成区域 D 的正向简单闭曲线平行移动切向量一周。说明终点向量相对初始向量的转角与 $\text{Area}(D)$ 的关系。

解题识别. 这是 4-5 的“平行移动 + 曲率积分”混合题, 纬线球冠是最常见包装。

解答. 沿闭曲线平行移动产生的有向转角满足

$$\Delta = \int_D K dA \pmod{2\pi}.$$

这里取的正号对应本文固定的边界方向和法向约定; 若反向绕行或改取相反法向, 转角会差一个负号。单位球面上 $K = 1$, 故

$$\Delta = \text{Area}(D) \pmod{2\pi}.$$

例如余纬度为 φ 的纬线围成北极球冠, 面积为

$$A = \int_0^{2\pi} \int_0^\varphi \sin u du dv = 2\pi(1 - \cos \varphi).$$

因此平行移动一周的有向转角为

$$\Delta = 2\pi(1 - \cos \varphi)$$

模 2π 意义下成立。

复合题型 20: 向量场零点指标: 用边界转角计算

题目. 计算平面向量场

$$\begin{aligned} V_1 &= (x, y), \quad V_2 = (-x, y), \quad V_3 = (x, -y), \\ V_4 &= (x^2 - y^2, -2xy), \quad V_5 = (x^3 - 3xy^2, 3x^2y - y^3) \end{aligned}$$

在原点的零点指标。

解题识别. 这是 4-5 的向量场零点指标题。不要凭图猜；在小圆 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$ 上看方向角总变化。

解答. 零点指标等于小圆上一圈向量方向角总变化除以 2π 。

对 V_1 ,

$$V_1 = r(\cos \theta, \sin \theta),$$

方向角为 θ , 零点指标为 1。

对 V_2 ,

$$V_2 = r(-\cos \theta, \sin \theta),$$

这是反射型线性场, 方向角总变化为 -2π , 零点指标为 -1 。

对 V_3 ,

$$V_3 = r(\cos \theta, -\sin \theta),$$

方向角为 $-\theta$, 零点指标为 -1 。

对 V_4 ,

$$V_4 = r^2(\cos 2\theta, -\sin 2\theta),$$

方向角为 -2θ , 零点指标为 -2 。

对 V_5 , 由三倍角公式

$$V_5 = r^3(\cos 3\theta, \sin 3\theta),$$

方向角为 3θ , 零点指标为 3。

复合题型 21: Poincare-Hopf: 环面与无零向量场

题目. 说明紧致定向曲面上存在处处非零切向量场与 Euler 示性数的关系, 并解释为什么环面可以、球面不可以。

解题识别. 这是 4-5 的拓扑型证明题。它常和 Gauss-Bonnet 一起出现。

解答. Poincare-Hopf 定理说: 若向量场只有孤立零点, 则零点指标和为

$$\sum_i \text{Ind}(p_i) = \chi(S).$$

若存在处处非零切向量场, 左边没有零点, 指标和为 0, 故必须

$$\chi(S) = 0.$$

环面 $T^2 = S^1 \times S^1$ 的 Euler 示性数为 0, 且可显式取沿第一个 S^1 方向的单位切向量场, 处处非零。

球面 $\chi(S^2) = 2$ 。若球面上存在处处非零切向量场, 则会推出 $\chi(S^2) = 0$, 矛盾。这就是球面“梳头定理”的曲面论表达。

复合题型 22: Gauss-Bonnet 与曲率符号

题目. 设 $S \subset \mathbb{R}^3$ 是紧致连通定向曲面, 且不同胚于球面. 证明 S 上存在 $K > 0$ 、 $K < 0$ 、 $K = 0$ 的点.

解题识别. 这是 4-5 的全局综合题: 高度函数给正曲率点, Gauss-Bonnet 排除处处非负, 连续性给零点.

解答. 先证存在 $K > 0$ 的点. 取一般方向 a , 高度函数

$$h(p) = \langle p, a \rangle$$

在紧致曲面上有最大点. 一般位置下该最大点非退化, 曲面位于其支撑平面一侧, 所以两个主曲率同号, $K > 0$.

若 $K \geq 0$ 处处成立, 由上一段 K 某处正, 故

$$\int_S K dA > 0.$$

Gauss-Bonnet 给

$$\int_S K dA = 2\pi\chi(S),$$

所以 $\chi(S) > 0$. 紧致连通定向曲面中这迫使 S 同胚于球面, 矛盾. 因此存在 $K < 0$ 的点.

最后 K 连续, 且 S 连通; 既然 K 取正值和负值, 中间值定理给出某点满足 $K = 0$.

复合题型 23: 环面总曲率: 直接计算与 Gauss-Bonnet

题目. 对标准旋转环面 T , 证明

$$\int_T K dA = 0.$$

解题识别. 这是 4-5 的典型综合题. 它可以直接算, 也可以用拓扑解释.

解答. 参数化

$$X(u, v) = ((R + r \cos u) \cos v, (R + r \cos u) \sin v, r \sin u).$$

有

$$dA = r(R + r \cos u) du dv, \quad K = \frac{\cos u}{r(R + r \cos u)}$$

(整体符号随法向选择可能改变, 但积分仍为零). 因此

$$\int_T K dA = \int_0^{2\pi} \int_0^{2\pi} \cos u du dv = 0.$$

另一方面, 环面同胚于 $S^1 \times S^1$, Euler 示性数为

$$\chi(T) = 0.$$

Gauss-Bonnet 给

$$\int_T K dA = 2\pi\chi(T) = 0.$$

增量刷题区：方法例题与题解

增量原则. 这部分把复习材料做成可以继续扩展的题库。每一道题都按“识别题型-写出关键量-收束结论”的方式给答案；同一章里题目尽量不重复同一个考点。若考试直接抽 Do Carmo 课后题，优先把题目识别为这里的某一类，再把参数或符号替换进去。

A. 经典方法例题

经典例题 1：空间曲线计算：圆柱螺线

题目. 设

$$\alpha(t) = (a \cos t, a \sin t, bt), \quad a > 0.$$

计算曲率和挠率，并说明它为什么是圆柱螺线。

解答. 先算

$$\alpha' = (-a \sin t, a \cos t, b), \quad \alpha'' = (-a \cos t, -a \sin t, 0), \quad \alpha''' = (a \sin t, -a \cos t, 0).$$

于是

$$|\alpha'| = \sqrt{a^2 + b^2}, \quad |\alpha' \times \alpha''| = a\sqrt{a^2 + b^2}.$$

由任意参数公式得

$$\kappa = \frac{a}{a^2 + b^2}.$$

又

$$\det(\alpha', \alpha'', \alpha''') = a^2 b, \quad |\alpha' \times \alpha''|^2 = a^2(a^2 + b^2),$$

所以

$$\tau = \frac{b}{a^2 + b^2}$$

(符号随书中挠率约定可能改变)。由于 κ, τ 都是常数，并且曲线位于圆柱 $x^2 + y^2 = a^2$ 上，它是标准圆柱螺线。

经典例题 2：球面曲线判别：法平面过定点

题目. 设 $\alpha(s)$ 是弧长参数曲线，且 $\kappa(s) \neq 0$ 。证明： α 位于某个球面上，当且仅当存在固定点 p ，使每一点的法平面都通过 p 。

解答. 若 α 在球面 $|\alpha - p|^2 = r^2$ 上，则

$$0 = \frac{d}{ds} |\alpha - p|^2 = 2\langle \alpha - p, T \rangle.$$

所以 $\alpha(s) - p$ 总垂直于 $T(s)$ ，即 p 在法平面内。

反过来，若 p 在每个法平面内，则 $\langle \alpha - p, T \rangle = 0$ 。于是

$$\frac{d}{ds} |\alpha - p|^2 = 2\langle \alpha - p, T \rangle = 0,$$

故 $|\alpha - p|$ 为常数，曲线位于以 p 为心的球面上。

经典例题 3: 正则曲面判定: 图形、正则值与失败点

题目. 判断下列集合在什么地方是正则曲面:

$$S_1 = \{(x, y, z) : x^2 + y^2 + z^2 = 1\}, \quad S_2 = \{(x, y, z) : z^2 = x^2 + y^2\}.$$

解答. 对 S_1 , 取 $F = x^2 + y^2 + z^2$. 在 $F^{-1}(1)$ 上

$$\nabla F = (2x, 2y, 2z) \neq 0,$$

所以 S_1 是正则曲面。

对 S_2 , 取 $G = z^2 - x^2 - y^2$. 若点不为原点且在锥面上, 则

$$\nabla G = (-2x, -2y, 2z) \neq 0,$$

所以去掉原点后是正则曲面。原点不是正则点; 直观上它是锥尖, 不能局部看作一个光滑图形。

经典例题 4: 第一基本形式: 环面面积

题目. 设环面参数化为

$$X(u, v) = ((R + r \cos u) \cos v, (R + r \cos u) \sin v, r \sin u), \quad R > r > 0.$$

计算第一基本形式和面积。

解答. 有

$$X_u = (-r \sin u \cos v, -r \sin u \sin v, r \cos u),$$

$$X_v = (-(R + r \cos u) \sin v, (R + r \cos u) \cos v, 0).$$

故

$$E = r^2, \quad F = 0, \quad G = (R + r \cos u)^2.$$

面积元为

$$dA = \sqrt{EG - F^2} du dv = r(R + r \cos u) du dv.$$

于是

$$A = \int_0^{2\pi} \int_0^{2\pi} r(R + r \cos u) du dv = 4\pi^2 Rr.$$

经典例题 5: 外蕴曲率流程: 图形曲面在临界点处

题目. 设曲面为 $z = f(u, v)$, 且 $f_u(0, 0) = f_v(0, 0) = 0$. 求原点处 K, H 的快速公式。

解答. 取参数化 $X(u, v) = (u, v, f(u, v))$. 在原点处

$$E = G = 1, \quad F = 0, \quad N = (0, 0, 1).$$

第二基本形式系数为

$$e = f_{uu}, \quad f_{\text{coef}} = f_{uv}, \quad g = f_{vv}$$

(都在原点取值)。因此

$$K = f_{uu}f_{vv} - f_{uv}^2, \quad H = \frac{f_{uu} + f_{vv}}{2}.$$

这就是判断椭圆点、双曲点、抛物点的最快方法。

经典例题 6: 极小曲面: helicoid

题目. 证明

$$X(u, v) = (u \cos v, u \sin v, av), \quad a \neq 0,$$

是极小曲面。

解答. 先算

$$X_u = (\cos v, \sin v, 0), \quad X_v = (-u \sin v, u \cos v, a).$$

于是

$$E = 1, \quad F = 0, \quad G = u^2 + a^2.$$

取单位法向量

$$N = \frac{(a \sin v, -a \cos v, u)}{\sqrt{u^2 + a^2}}.$$

二阶导数为

$$X_{uu} = 0, \quad X_{uv} = (-\sin v, \cos v, 0), \quad X_{vv} = (-u \cos v, -u \sin v, 0).$$

故

$$e = 0, \quad f_{\text{coef}} = -\frac{a}{\sqrt{u^2 + a^2}}, \quad g = 0.$$

平均曲率

$$H = \frac{eG - 2f_{\text{coef}}F + gE}{2(EG - F^2)} = 0.$$

所以 helicoid 是极小曲面。

经典例题 7: 内蕴几何: 平面与圆柱局部等距

题目. 证明平面可局部等距到半径 a 的圆柱。

解答. 取平面参数 (u, v) , 映到圆柱

$$X(u, v) = \left(a \cos \frac{u}{a}, a \sin \frac{u}{a}, v\right).$$

计算

$$X_u = \left(-\sin \frac{u}{a}, \cos \frac{u}{a}, 0\right), \quad X_v = (0, 0, 1).$$

所以

$$E = 1, \quad F = 0, \quad G = 1.$$

这与平面标准度量 $du^2 + dv^2$ 相同。故该映射保持第一基本形式，是局部等距。

经典例题 8: Gauss-Bonnet: 球面测地三角形

题目. 单位球面上由三条大圆弧围成的测地三角形，内角为 A, B, C 。证明其面积为 $A + B + C - \pi$ 。

解答. 单位球面上 $K = 1$ 。边界是测地线，所以 $k_g = 0$ 。三角形区域拓扑上是圆盘， $\chi = 1$ 。Gauss-Bonnet 给出

$$\int_D K dA + \sum_i \theta_i = 2\pi.$$

若内角为 A, B, C , 外角和为

$$\sum_i \theta_i = (\pi - A) + (\pi - B) + (\pi - C) = 3\pi - (A + B + C).$$

代入得

$$\text{Area}(D) + 3\pi - (A + B + C) = 2\pi,$$

即

$$\text{Area}(D) = A + B + C - \pi.$$

B. 第 1 章增量题库：曲线

增量题 1：最近点正交

题目. 设 $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ 可微, 且 $|\alpha(t_0)|$ 在 t_0 取局部极小值. 证明若 $\alpha'(t_0) \neq 0$, 则位置向量 $\alpha(t_0)$ 与切向量正交。

解答. 设 $f(t) = |\alpha(t)|^2$. 极值点满足

$$0 = f'(t_0) = 2\langle \alpha(t_0), \alpha'(t_0) \rangle.$$

所以 $\alpha(t_0) \perp \alpha'(t_0)$. 这是 1-2 最近点题的通用一行证明。

增量题 2：二阶导数为零的曲线

题目. 若 $\alpha''(t) = 0$ 对所有 t 成立, 证明 α 的迹在一条直线上。

解答. 由 $\alpha'' = 0$, 得 $\alpha'(t) = a$ 为常向量, 再积分得

$$\alpha(t) = at + b.$$

若 $a \neq 0$, 迹在过 b 、方向为 a 的直线上; 若 $a = 0$, 曲线退化为一。

增量题 3：常模长曲线

题目. 证明若 $|\alpha(t)| = r$ 为常数, 则 $\alpha(t) \perp \alpha'(t)$ 。

解答. 对 $|\alpha|^2 = r^2$ 求导:

$$2\langle \alpha, \alpha' \rangle = 0.$$

所以每个位置向量都垂直于对应切向量。几何上, 球面上的曲线切向量总在切平面内。

增量题 4：正则性与 cusp

题目. 判断 $\alpha(t) = (t^3, t^2)$ 在 $t = 0$ 是否正则。

解答. 有

$$\alpha'(t) = (3t^2, 2t), \quad \alpha'(0) = (0, 0).$$

故 $t = 0$ 是奇点, 曲线在这里不是正则曲线。注意“有参数化”不等于“正则参数化”。

增量题 5: 圆的弧长参数

题目. 把 $\alpha(t) = (a \cos t, a \sin t)$ 改写为弧长参数。

解答. 速度为 $|\alpha'| = a$, 故弧长 $s = at$ 。令 $t = s/a$, 得到

$$\beta(s) = \left(a \cos \frac{s}{a}, a \sin \frac{s}{a}\right), \quad |\beta'(s)| = 1.$$

增量题 6: 弧长不依赖参数

题目. 设 $\beta(u) = \alpha(\varphi(u))$, 其中 $\varphi' > 0$ 。证明 α 与 β 给同一段曲线相同长度。

解答. 有

$$\beta'(u) = \alpha'(\varphi(u))\varphi'(u).$$

因此

$$\int |\beta'(u)| du = \int |\alpha'(\varphi(u))|\varphi'(u) du = \int |\alpha'(t)| dt.$$

最后一步就是变量替换。

增量题 7: 叉积面积公式

题目. 证明由 u, v 张成的平行四边形面积为 $|u \times v|$ 。

解答. 平行四边形面积平方等于

$$|u|^2|v|^2 - \langle u, v \rangle^2.$$

而叉积恒等式给出

$$|u \times v|^2 = |u|^2|v|^2 - \langle u, v \rangle^2.$$

两边均非负, 故面积为 $|u \times v|$ 。

增量题 8: 点到直线距离

题目. 直线 $l(t) = p_0 + tv$, $v \neq 0$ 。求点 p 到直线的距离。

解答. 向量 $p - p_0$ 在垂直于 v 的方向上的长度为距离。由平行四边形面积

$$|(p - p_0) \times v| = d|v|,$$

得

$$d = \frac{|(p - p_0) \times v|}{|v|}.$$

增量题 9: 任意参数曲率

题目. 对正则曲线 $\alpha(t)$, 写出曲率公式并解释为什么分母是 $|\alpha'|^3$ 。

解答. 公式为

$$\kappa = \frac{|\alpha' \times \alpha''|}{|\alpha'|^3}.$$

原因是弧长微分满足 $ds/dt = |\alpha'|$ 。单位切向量为 $T = \alpha'/|\alpha'|$, 曲率是 $|dT/ds|$ 。把 $d/ds = (1/|\alpha'|)d/dt$ 代入并化简, 就得到上式。

增量题 10: 圆的曲率与挠率

题目. 求半径 a 的圆 $\alpha(t) = (a \cos t, a \sin t, 0)$ 的曲率与挠率。

解答. 由前面公式

$$|\alpha'| = a, \quad |\alpha' \times \alpha''| = a^2,$$

所以

$$\kappa = \frac{1}{a}.$$

曲线在平面内, 副法向量恒定, 故 $\tau = 0$ 。

增量题 11: 平面曲线判别

题目. 设弧长曲线 $\alpha(s)$ 满足 $\kappa > 0$ 且 $\tau = 0$ 。证明它是平面曲线。

解答. Frenet 公式给

$$B' = -\tau N = 0.$$

所以 B 是常向量 B_0 。于是

$$\frac{d}{ds} \langle \alpha(s), B_0 \rangle = \langle T, B_0 \rangle = 0,$$

故 $\langle \alpha, B_0 \rangle$ 为常数, 曲线位于法向量为 B_0 的平面。

增量题 12: 球面曲线的必要条件

题目. 若弧长曲线在球面 $|\alpha - p| = r$ 上, 证明 $\alpha - p$ 可以写成 $aN + bB$ 。

解答. 因为

$$0 = \frac{d}{ds} |\alpha - p|^2 = 2 \langle \alpha - p, T \rangle,$$

所以 $\alpha - p \perp T$ 。在 Frenet 标架中, 垂直于 T 的平面由 N, B 张成, 故

$$\alpha - p = aN + bB.$$

增量题 13: 螺线的常角性质

题目. 对 $\alpha(t) = (a \cos t, a \sin t, bt)$, 证明其切向量与 z -轴方向夹角为常数。

解答. 单位切向量为

$$T = \frac{(-a \sin t, a \cos t, b)}{\sqrt{a^2 + b^2}}.$$

与 $e_3 = (0, 0, 1)$ 的内积为

$$\langle T, e_3 \rangle = \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}},$$

为常数, 所以夹角固定。

增量题 14: 局部标准形的三阶项

题目. 弧长曲线在 $s = 0$ 处取 Frenet 标架为坐标轴。写出 $\alpha(s)$ 到三阶的展开。

解答. 由

$$\alpha' = T, \quad \alpha'' = \kappa N, \quad \alpha''' = -\kappa^2 T + \kappa' N + \kappa \tau B,$$

得

$$\alpha(s) = \alpha(0) + sT + \frac{s^2}{2}\kappa N + \frac{s^3}{6}(-\kappa^2 T + \kappa' N + \kappa \tau B) + o(s^3).$$

二阶项体现曲率，三阶的 B -分量体现挠率。

增量题 15: 平面曲线曲率公式

题目. 平面曲线 $\alpha(t) = (x(t), y(t))$ 的曲率为多少?

解答. 把曲线看成 $(x(t), y(t), 0)$, 有

$$\alpha' \times \alpha'' = (0, 0, x'y'' - y'x'').$$

于是

$$\kappa = \frac{|x'y'' - y'x''|}{((x')^2 + (y')^2)^{3/2}}.$$

若取有向曲率，则去掉绝对值并按方向约定定符号。

增量题 16: 图像曲线曲率

题目. 求图像曲线 $\alpha(x) = (x, f(x))$ 的曲率公式。

解答. 在上一题中令 $x' = 1, y' = f', x'' = 0, y'' = f''$, 得

$$\kappa = \frac{|f''|}{(1 + (f')^2)^{3/2}}.$$

若用有向曲率，则为

$$k = \frac{f''}{(1 + (f')^2)^{3/2}}.$$

增量题 17: 闭凸曲线总曲率

题目. 说明正向简单闭凸平面曲线的总曲率为什么是 2π 。

解答. 令切向量 $T = (\cos \theta, \sin \theta)$ 。有向曲率满足

$$k = \frac{d\theta}{ds}.$$

正向简单闭凸曲线绕行一周时切向方向转一圈，因此 $\Delta\theta = 2\pi$ 。故

$$\int k \, ds = 2\pi.$$

增量题 18: 椭圆顶点

题目. 对椭圆 $\alpha(t) = (a \cos t, b \sin t)$, $a > b > 0$, 找出曲率顶点。

解答. 曲率为

$$\kappa(t) = \frac{ab}{(a^2 \sin^2 t + b^2 \cos^2 t)^{3/2}}.$$

令分母

$$D(t) = a^2 \sin^2 t + b^2 \cos^2 t.$$

有

$$D'(t) = 2(a^2 - b^2) \sin t \cos t.$$

所以临界点为 $t = 0, \pi/2, \pi, 3\pi/2$, 即长短轴四端点。

增量题 19: 基本定理的唯一性思想

题目. 为什么给定 $\kappa > 0, \tau$ 后, 空间曲线在刚体运动下唯一?

解答. Frenet 公式是一组关于 T, N, B 的常微分方程:

$$T' = \kappa N, \quad N' = -\kappa T + \tau B, \quad B' = -\tau N.$$

给定初始正交标架后, ODE 唯一性决定 T, N, B 。再由

$$\alpha' = T$$

积分得到 α , 差别只可能来自初始点和平移旋转, 即刚体运动。

增量题 20: 曲率为零的几何意义

题目. 弧长曲线满足 $\kappa \equiv 0$ 。证明它是直线。

解答. 曲率为零意味着

$$T' = \alpha'' = 0.$$

所以 T 为常向量 T_0 , 积分得

$$\alpha(s) = sT_0 + p_0.$$

故曲线是直线。

增量题 21: 定距平行曲线的长度变化

题目. 对平面弧长曲线 $\alpha(s)$, 取平行曲线 $\beta(s) = \alpha(s) + rn(s)$ 。在无奇点处求 $d\beta/ds$ 的长度。

解答. 平面 Frenet 公式为

$$T' = kn, \quad n' = -kT.$$

故

$$\beta' = T + rn' = (1 - rk)T.$$

因此

$$|\beta'| = |1 - rk|.$$

这类题常用于理解 evolute、parallel curve 和全局曲线题。

增量题 22: 法线过固定点推出圆

题目. 平面弧长曲线 $\alpha(s)$ 的所有法线都通过固定点 p 。证明它在一个圆上。

解答. 法线过 p 表示 $\alpha(s) - p \perp T(s)$ 。因此

$$\frac{d}{ds}|\alpha(s) - p|^2 = 2\langle \alpha - p, T \rangle = 0.$$

所以 $|\alpha - p|$ 为常数, 曲线在以 p 为圆心的圆上。

C. 第 2 章增量题库: 正则曲面与第一基本形式**增量题 1: 图形一定正则**

题目. 证明 $S = \{(u, v, f(u, v))\}$ 是正则曲面。

解答. 参数化

$$X(u, v) = (u, v, f(u, v)).$$

则

$$X_u = (1, 0, f_u), \quad X_v = (0, 1, f_v),$$

$$X_u \times X_v = (-f_u, -f_v, 1) \neq 0.$$

所以 X 是正则参数化, 图形曲面正则。

增量题 2: 正则值法

题目. 若 $S = F^{-1}(c)$, 且 $\nabla F \neq 0$ 于 S , 证明 S 是正则曲面。

解答. 这是反函数定理的直接应用。若某点处 $F_z \neq 0$, 则方程 $F(x, y, z) = c$ 可局部解为 $z = f(x, y)$, 所以 S 局部是图形。若非 F_z , 则换用 x 或 y 作函数即可。

增量题 3: 球面的切平面

题目. 求单位球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 在点 $p = (x_0, y_0, z_0)$ 的切平面。

解答. 令 $F = x^2 + y^2 + z^2$ 。切平面为

$$\langle \nabla F(p), (x, y, z) - p \rangle = 0.$$

即

$$x_0x + y_0y + z_0z = 1.$$

增量题 4: 锥面锥尖不是正则点

题目. 说明 $z^2 = x^2 + y^2$ 在原点不是正则曲面。

解答. 在原点附近, 锥面去掉原点后有两个片相交到锥尖, 不能局部写成单个光滑图形。若用 $F = z^2 - x^2 - y^2$, 则

$$\nabla F(0, 0, 0) = 0,$$

正则值判别也正好失效。

增量题 5: 环面正则性

题目. 对

$$X(u, v) = ((R + r \cos u) \cos v, (R + r \cos u) \sin v, r \sin u),$$

证明 $R > r > 0$ 时正则。

解答. 前面算过

$$E = r^2, \quad F = 0, \quad G = (R + r \cos u)^2.$$

因此

$$|X_u \times X_v|^2 = EG - F^2 = r^2(R + r \cos u)^2 > 0.$$

故 $X_u \times X_v \neq 0$, 参数化正则。

增量题 6: 参数变换

题目. 设 $Y(s, t) = X(u(s, t), v(s, t))$ 。什么条件保证 Y 是同一曲面的合法参数化?

解答. 需要 $(s, t) \mapsto (u, v)$ 是局部微分同胚, 即 Jacobi 行列式

$$\frac{\partial(u, v)}{\partial(s, t)} \neq 0.$$

这保证参数平面没有折叠, 且 Y_s, Y_t 仍张成同一个切平面。

增量题 7: 曲面函数的可微性

题目. 为什么定义曲面上函数 $f: S \rightarrow \mathbb{R}$ 可微时, 要看 $f \circ X$?

解答. 曲面本身没有全局坐标, 局部参数化 X 把曲面问题拉回到平面开集。若 $Y = X \circ \varphi$ 是另一参数化, 则

$$f \circ Y = (f \circ X) \circ \varphi.$$

因为 φ 可微, 故可微性不依赖参数化选择。

增量题 8: 切平面与 level set

题目. 若 $S = F^{-1}(c)$, 证明

$$T_p S = \{v : \langle \nabla F(p), v \rangle = 0\}.$$

解答. 取曲线 $\gamma(t) \subset S$, $\gamma(0) = p$, $\gamma'(0) = v$ 。因为 $F(\gamma(t)) = c$, 求导得

$$dF_p(v) = \langle \nabla F(p), v \rangle = 0.$$

反向由正则值定理可知所有满足该条件的向量都可由曲面曲线实现。

增量题 9: 距离函数临界点

题目. 设 $f(p) = |p - p_0|^2$, $p \in S$ 。证明 p 是临界点当且仅当 $p - p_0 \perp T_p S$ 。

解答. 对任意 $v \in T_p S$,

$$df_p(v) = 2\langle p - p_0, v \rangle.$$

临界点表示 $df_p(v) = 0$ 对所有 $v \in T_p S$ 成立, 等价于 $p - p_0$ 垂直于整个切平面, 即沿法线方向。

增量题 10: 图形曲面的第一基本形式

题目. 对 $X(u, v) = (u, v, f(u, v))$, 求 E, F, G 。

解答. 有

$$X_u = (1, 0, f_u), \quad X_v = (0, 1, f_v).$$

所以

$$E = 1 + f_u^2, \quad F = f_u f_v, \quad G = 1 + f_v^2.$$

增量题 11: 球面度量

题目. 对单位球面参数

$$X(u, v) = (\sin u \cos v, \sin u \sin v, \cos u),$$

求第一基本形式。

解答. 计算得

$$X_u = (\cos u \cos v, \cos u \sin v, -\sin u),$$

$$X_v = (-\sin u \sin v, \sin u \cos v, 0).$$

因此

$$E = 1, \quad F = 0, \quad G = \sin^2 u,$$

即

$$ds^2 = du^2 + \sin^2 u dv^2.$$

增量题 12: 圆柱度量

题目. 半径 a 的圆柱参数化 $X(u, v) = (a \cos u, a \sin u, v)$ 。求第一基本形式。

解答. 有

$$X_u = (-a \sin u, a \cos u, 0), \quad X_v = (0, 0, 1).$$

故

$$E = a^2, \quad F = 0, \quad G = 1.$$

若改用 $s = au$, 则度量变为 $ds^2 + dv^2$, 显出它与平面局部等距。

增量题 13: 旋转面度量

题目. 设

$$X(s, \theta) = (\rho(s) \cos \theta, \rho(s) \sin \theta, z(s)),$$

且母线按弧长参数化: $(\rho')^2 + (z')^2 = 1$ 。求第一基本形式。

解答. 有

$$X_s = (\rho' \cos \theta, \rho' \sin \theta, z'), \quad X_\theta = (-\rho \sin \theta, \rho \cos \theta, 0).$$

因此

$$E = 1, \quad F = 0, \quad G = \rho(s)^2.$$

增量题 14: 图形面积公式

题目. 推出图形曲面 $z = f(x, y)$ 在区域 D 上的面积公式。

解答. 由图形曲面第一基本形式

$$E = 1 + f_x^2, \quad F = f_x f_y, \quad G = 1 + f_y^2,$$

得

$$EG - F^2 = 1 + f_x^2 + f_y^2.$$

所以

$$A = \iint_D \sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2} \, dx \, dy.$$

增量题 15: 球冠面积

题目. 单位球面上 $0 \leq u \leq u_0$ 的球冠面积是多少?

解答. 球面面积元为

$$dA = \sqrt{EG - F^2} \, du \, dv = \sin u \, du \, dv.$$

所以

$$A = \int_0^{2\pi} \int_0^{u_0} \sin u \, du \, dv = 2\pi(1 - \cos u_0).$$

增量题 16: 旋转面面积

题目. 母线按弧长 s 参数化, 距旋转轴距离为 $\rho(s)$ 。证明旋转面面积为

$$A = 2\pi \int \rho(s) \, ds.$$

解答. 由旋转面度量 $E = 1, F = 0, G = \rho^2$, 面积元为

$$dA = \rho(s) \, ds \, d\theta.$$

对 $\theta \in [0, 2\pi]$ 积分, 即得

$$A = 2\pi \int \rho(s) \, ds.$$

增量题 17: 曲面上曲线长度

题目. 若曲线在参数域中写为 $u = u(t), v = v(t)$, 写出其在曲面上的长度。

解答. 曲面上速度为

$$\frac{d}{dt} X(u(t), v(t)) = X_u u' + X_v v'.$$

长度为

$$L = \int \sqrt{E(u')^2 + 2Fu'v' + G(v')^2} \, dt.$$

增量题 18: 正交曲线族

题目. 若两族曲线由 $\phi(u, v) = \text{const.}$ 与 $\psi(u, v) = \text{const.}$ 给出, 如何判定它们正交?

解答. 第一族切方向 (du, dv) 满足

$$\phi_u du + \phi_v dv = 0,$$

第二族切方向 $(\delta u, \delta v)$ 满足

$$\psi_u \delta u + \psi_v \delta v = 0.$$

它们正交当且仅当

$$E du \delta u + F(du \delta v + dv \delta u) + G dv \delta v = 0.$$

这是所有正交轨线题的统一算法。

增量题 19: 可定向性: 图形与球面

题目. 说明图形曲面与球面为什么可定向。

解答. 图形曲面可取全局单位法向量

$$N = \frac{(-f_u, -f_v, 1)}{\sqrt{1 + f_u^2 + f_v^2}}.$$

球面可取

$$N(p) = \frac{p}{|p|}.$$

二者都有全局连续单位法向量场, 所以可定向。

增量题 20: Mobius 带不可定向

题目. 用直观但严谨的方式说明 Mobius 带不可定向。

解答. 沿 Mobius 带中心圆周走一圈, 局部选定的单位法向量会连续变成原来的相反方向。这说明若存在全局连续法向量场 N , 同一点将同时得到 N 和 $-N$, 矛盾。因此 Mobius 带不可定向。

增量题 21: 微分同胚保持正则性

题目. 若 $\Phi: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ 是微分同胚, S 是正则曲面, 证明 $\Phi(S)$ 也是正则曲面。

解答. 若 $X(u, v)$ 是 S 的局部参数化, 则

$$Y(u, v) = \Phi(X(u, v))$$

参数化 $\Phi(S)$ 。由于 $d\Phi$ 可逆, 线性无关的 X_u, X_v 会被送到线性无关的 Y_u, Y_v 。故 $\Phi(S)$ 正则。

增量题 22: 切映射的曲线定义

题目. 设 $F: S_1 \rightarrow S_2$ 可微, 解释 $dF_p(v)$ 的定义。

解答. 取曲线 $\gamma(t) \subset S_1$, 满足 $\gamma(0) = p, \gamma'(0) = v$ 。定义

$$dF_p(v) = \left. \frac{d}{dt} F(\gamma(t)) \right|_{t=0}.$$

若两条曲线有相同初速度, 则在局部坐标中链式法则给出相同结果, 所以定义良好。

增量题 23: 面积保持不等于等距

题目. 为什么两个曲面映射保持面积元, 不一定是等距?

解答. 等距要求整个第一基本形式保持, 即长度和角度都保持; 面积保持只要求

$$\sqrt{\bar{E}\bar{G} - \bar{F}^2} = \sqrt{EG - F^2}.$$

例如在平面上线性映射 $(x, y) \mapsto (2x, y/2)$ 保面积, 但改变长度和角度, 因此不是等距。

D. 第 3 章增量题库: 第二基本形式与曲率**增量题 1: 球面的 K, H**

题目. 求半径 r 球面的 Gaussian curvature 和 mean curvature。

解答. 取外法向 $N = p/r$ 。球面上 shape operator 为

$$S(v) = -dN(v) = -\frac{1}{r}v.$$

所以两个主曲率都是 $-1/r$ 。因此

$$K = \frac{1}{r^2}, \quad H = -\frac{1}{r}$$

(若取内法向, H 变号, K 不变)。

增量题 2: 圆柱的主曲率

题目. 求半径 r 圆柱的主曲率和 Gaussian curvature。

解答. 沿圆周方向法向变化, 曲率为 $\pm 1/r$; 沿母线方向法向不变, 主曲率为 0。故

$$K = 0, \quad H = \pm \frac{1}{2r}$$

符号取决于法向选择。

增量题 3: 图形曲面的二阶判别

题目. 对 $z = \frac{1}{2}(au^2 + 2buv + cv^2)$, 求原点处 K, H 。

解答. 原点处 $f_u = f_v = 0$, 故

$$K = f_{uu}f_{vv} - f_{uv}^2 = ac - b^2,$$

$$H = \frac{f_{uu} + f_{vv}}{2} = \frac{a + c}{2}.$$

若 $ac - b^2 > 0$ 是椭圆点; 若 < 0 是双曲点; 若 $= 0$ 是抛物或平点。

增量题 4: 双曲抛物面

题目. 判断 $z = uv$ 在原点的点型。

解答. 有

$$f_{uu} = 0, \quad f_{uv} = 1, \quad f_{vv} = 0.$$

所以

$$K = 0 \cdot 0 - 1^2 = -1 < 0.$$

原点是双曲点, 存在两条渐近方向。

增量题 5: 法曲率公式

题目. 写出方向 (du, dv) 的法曲率。

解答. 法曲率是第二基本形式除以第一基本形式:

$$\kappa_n = \frac{e du^2 + 2f_{\text{coef}} du dv + g dv^2}{E du^2 + 2F du dv + G dv^2}.$$

这是从曲面曲线的加速度在法向上的投影得到的。

增量题 6: Euler 公式

题目. 若 e_1, e_2 是主方向, 方向与 e_1 夹角为 θ , 证明

$$\kappa_n = \kappa_1 \cos^2 \theta + \kappa_2 \sin^2 \theta.$$

解答. 单位方向写为

$$v = \cos \theta e_1 + \sin \theta e_2.$$

由于 $S(e_i) = \kappa_i e_i$,

$$\kappa_n = \langle Sv, v \rangle = \kappa_1 \cos^2 \theta + \kappa_2 \sin^2 \theta.$$

增量题 7: 渐近方向

题目. 说明为什么 $K < 0$ 时有两条渐近方向。

解答. 渐近方向满足 $\kappa_n = 0$, 即 $II(v, v) = 0$. 在主方向坐标中

$$\kappa_1 x^2 + \kappa_2 y^2 = 0.$$

若 $K = \kappa_1 \kappa_2 < 0$, 两个主曲率异号, 上式有两条实方向解。

增量题 8: umbilic 点

题目. 什么是 umbilic 点? 球面上为什么每点都是 umbilic?

解答. 若 shape operator 是数量倍恒等映射, 即 $\kappa_1 = \kappa_2$, 则该点为 umbilic。球面上

$$S = -\frac{1}{r} \text{id},$$

所以每个方向都是主方向, 每点都是 umbilic。

增量题 9: 曲率线判别

题目. 曲线 α 是曲率线的一个判别是什么?

解答. Olinde Rodrigues 判别: α 是曲率线, 当且仅当沿曲线

$$N'(s) = \lambda(s) \alpha'(s).$$

即法向量变化方向与曲线切向方向平行。等价地, 曲线切向量始终为 shape operator 的特征方向。

增量题 10: Gauss 映射面积放缩

题目. 为什么 K 可看作 Gauss 映射的面积放缩率?

解答. Gauss 映射为 $N: S \rightarrow S^2$. 其微分满足

$$dN = -S.$$

在二维切平面上, 面积放缩因子是 $\det(dN)$, 而

$$\det(dN) = \det(-S) = \det S = K.$$

有向面积按 K 放缩, 普通面积按 $|K|$ 放缩。

增量题 11: 环面 Gaussian curvature 的符号

题目. 对标准环面, 说明外侧、内侧的 K 符号。

解答. 标准公式可写为

$$K(u) = \frac{\cos u}{r(R + r \cos u)}$$

(取常见外法向时)。外侧 $u = 0$ 时 $\cos u > 0$, 所以 $K > 0$; 内侧 $u = \pi$ 时 $\cos u < 0$, 所以 $K < 0$; 上下点 $\cos u = 0$, 所以 $K = 0$ 。

增量题 12: 旋转面的主曲率

题目. 设旋转面母线按弧长参数 $(\rho(s), z(s))$ 给出。写出两个主曲率的形式。

解答. 取合适法向时, 子午线方向主曲率为母线平面曲率

$$\kappa_1 = \rho' z'' - z' \rho'',$$

平行圆方向主曲率为

$$\kappa_2 = \frac{z'}{\rho}.$$

不同法向约定会使二者同号改变, 但 $K = \kappa_1 \kappa_2$ 的几何判断不受整体法向翻转影响。

增量题 13: 极小图形方程

题目. 图形 $z = f(x, y)$ 极小曲面的 PDE 是什么?

解答. 对图形曲面计算 $H = 0$, 得到

$$(1 + f_y^2)f_{xx} - 2f_x f_y f_{xy} + (1 + f_x^2)f_{yy} = 0.$$

这是 minimal surface equation。若 f 很小, 线性化后近似为 Laplace 方程 $f_{xx} + f_{yy} = 0$ 。

增量题 14: 平面是极小曲面

题目. 证明任意平面是极小曲面。

解答. 平面的单位法向量是常向量, 故 $dN = 0$, shape operator $S = -dN = 0$ 。两个主曲率均为 0, 所以

$$H = 0.$$

增量题 15: catenoid 的极小性思路

题目. 为什么 catenoid 是极小曲面? 给出计算路线。

解答. 把 catenoid 写成旋转面

$$X(u, v) = (a \cosh(v/a) \cos u, a \cosh(v/a) \sin u, v).$$

计算 E, F, G 与 e, f_{coef}, g , 代入

$$H = \frac{eG - 2f_{\text{coef}}F + gE}{2(EG - F^2)}.$$

会得到分子为 0。概念上, catenoid 是旋转极小曲面的标准非平凡例子。

增量题 16: 直纹面正则性

题目. 直纹面 $X(u, v) = \alpha(u) + vw(u)$ 的正则性条件是什么?

解答. 有

$$X_u = \alpha'(u) + vw'(u), \quad X_v = w(u).$$

正则性要求

$$(\alpha' + vw') \times w \neq 0.$$

也就是说, 生成直线方向 w 不能与 u -方向变化向量线性相关。

增量题 17: 可展曲面判别

题目. 直纹面什么时候可展?

解答. 对

$$X(u, v) = \alpha(u) + vw(u),$$

典型判别为

$$\det(\alpha', w, w') = 0.$$

这表示沿每条 ruling, 切平面不发生真正转动; 等价地, Gaussian curvature 为零 (在正则点上)。

增量题 18: 向量场积分曲线

题目. 若曲面坐标中向量场为 $V = a(u, v)X_u + b(u, v)X_v$, 写出积分曲线方程。

解答. 积分曲线 $\gamma(t) = X(u(t), v(t))$ 满足

$$\gamma' = X_u u' + X_v v' = aX_u + bX_v.$$

由 X_u, X_v 线性无关, 得

$$u' = a(u, v), \quad v' = b(u, v).$$

增量题 19: 方向场与正交轨线

题目. 在第一基本形式 $E du^2 + 2F du dv + G dv^2$ 下, 方向 (du, dv) 的正交方向 $(\delta u, \delta v)$ 满足什么?

解答. 两个切向量内积为

$$E du \delta u + F(du \delta v + dv \delta u) + G dv \delta v.$$

正交条件是该表达式为 0。这给出一阶微分方程, 可解正交轨线族。

增量题 20: 双曲点处渐近曲线

题目. 在曲面 $z = uv$ 的原点附近, 坐标曲线是否是渐近方向?

解答. 原点处 $e = 0, f_{\text{coef}} = 1, g = 0$ 。方向 du 或 dv 分别给

$$II = e du^2 = 0, \quad II = g dv^2 = 0.$$

所以两个坐标方向都是渐近方向。它们对应双曲抛物面的两族直纹方向。

增量题 21: 平均曲率与法向选择

题目. 改变单位法向量 $N \mapsto -N$, K, H 如何变化?

解答. 第二基本形式整体变号, shape operator 也整体变号, 所以主曲率

$$\kappa_1, \kappa_2$$

都变号。于是

$$K = \kappa_1 \kappa_2$$

不变, 而

$$H = \frac{\kappa_1 + \kappa_2}{2}$$

变号。

增量题 22: Weingarten 映射自伴

题目. 为什么 shape operator 有实主曲率和正交主方向?

解答. Weingarten 映射 S 对第一基本形式自伴:

$$\langle S(v), w \rangle = \langle v, S(w) \rangle.$$

二维实内积空间中的自伴线性算子可正交对角化。因此主曲率为实数, 不同主曲率对应的主方向正交。

增量题 23: Dupin 指示线

题目. 在非抛物点, Dupin 指示线怎样反映点型?

解答. 在主方向坐标中, Dupin 指示线由

$$\kappa_1 x^2 + \kappa_2 y^2 = \pm 1$$

给出。若 $K > 0$, 两主曲率同号, 得到椭圆; 若 $K < 0$, 主曲率异号, 得到双曲线; 若 $K = 0$, 退化为抛物情形。

E. 第4章增量题库：内蕴几何、测地线与 Gauss-Bonnet

增量题 1：局部等距判别

题目. 两个同坐标表示的曲面映射什么时候是局部等距？

解答. 它保持第一基本形式时是局部等距。若源曲面系数为 E, F, G ，目标曲面拉回后的系数为 $\bar{E}, \bar{F}, \bar{G}$ ，则要求

$$\bar{E} = E, \quad \bar{F} = F, \quad \bar{G} = G.$$

这等价于所有切向量长度和夹角都保持。

增量题 2：共形加保面积

题目. 证明二维曲面间映射若共形且保面积，则它是局部等距。

解答. 共形表示

$$\bar{I} = \lambda^2 I.$$

因此面积元变为

$$d\bar{A} = \lambda^2 dA.$$

若保面积，则 $\lambda^2 = 1$ 。由于 $\lambda > 0$ ，得 $\lambda = 1$ 。故 $\bar{I} = I$ ，映射为局部等距。

增量题 3：等距保持 Gaussian curvature

题目. 为什么局部等距保持 Gaussian curvature？

解答. Theorema Egregium 说明 K 只由第一基本形式及其导数决定。局部等距保持第一基本形式，因此也保持由它计算出的 K 。

增量题 4：圆柱与平面的 K

题目. 不做第二基本形式计算，说明圆柱 $K = 0$ 。

解答. 圆柱与平面局部等距，而平面第一基本形式是 $du^2 + dv^2$ ，其 Gaussian curvature 为 0。由 Theorema Egregium，圆柱的 K 也为 0。

增量题 5：正交坐标的 Christoffel 符号路线

题目. 对度量 $ds^2 = du^2 + G(u)^2 dv^2$ ，写出非零 Christoffel 符号。

解答. 这里 $g_{11} = 1, g_{22} = G^2, g_{12} = 0$ 。标准公式给

$$\Gamma_{22}^1 = -GG', \quad \Gamma_{12}^2 = \Gamma_{21}^2 = \frac{G'}{G}.$$

其他为零。这是球面、旋转面、双曲度量计算的常用模板。

增量题 6：度量 $du^2 + G(u)^2 dv^2$ 的曲率

题目. 对

$$ds^2 = du^2 + G(u)^2 dv^2,$$

写出 Gaussian curvature。

解答. 由上一题 Christoffel 符号代入曲率公式，得到

$$K = -\frac{G''(u)}{G(u)}.$$

例如单位球面 $G(u) = \sin u$ ，故 $K = 1$ 。

增量题 7: 球面测地线方程

题目. 单位球面度量 $ds^2 = du^2 + \sin^2 u dv^2$. 写出测地线方程。

解答. 这里 $G(u) = \sin u$. 由上面的 Christoffel 符号

$$\Gamma_{22}^1 = -\sin u \cos u, \quad \Gamma_{12}^2 = \Gamma_{21}^2 = \cot u.$$

故测地线方程为

$$\begin{aligned} u'' - \sin u \cos u (v')^2 &= 0, \\ v'' + 2 \cot u u' v' &= 0. \end{aligned}$$

增量题 8: 经线是测地线

题目. 用球面测地线方程证明经线 $v = \text{const.}$ 是测地线。

解答. 若 $v' = 0$, 方程变为

$$u'' = 0, \quad 0 = 0.$$

取弧长参数时 $u'' = 0$ 成立, 所以经线是测地线。

增量题 9: 纬线何时是测地线

题目. 在单位球面上, 纬线 $u = u_0$ 什么时候是测地线?

解答. 若 $u' = 0$, 第一条测地线方程要求

$$-\sin u_0 \cos u_0 (v')^2 = 0.$$

非平凡纬线 $v' \neq 0$, 所以需要

$$\sin u_0 \cos u_0 = 0.$$

除极点退化情形外, 只有 $u_0 = \pi/2$, 即赤道。

增量题 10: 协变导数的切向投影

题目. 曲面上向量场 $V(t)$ 沿曲线的协变导数如何从普通导数得到?

解答. 在 $\mathbb{R}^3$ 中先求普通导数 dV/dt , 再取其切向分量:

$$\frac{DV}{dt} = \left(\frac{dV}{dt} \right)^\top.$$

法向分量属于曲面外的弯曲, 不计入内蕴协变导数。

增量题 11: 平行移动保持内积

题目. 若 $DV/dt = DW/dt = 0$, 证明 $\langle V, W \rangle$ 沿曲线为常数。

解答. 协变导数满足乘积法则:

$$\frac{d}{dt} \langle V, W \rangle = \left\langle \frac{DV}{dt}, W \right\rangle + \left\langle V, \frac{DW}{dt} \right\rangle.$$

若二者平行, 则右边为 0, 故内积常数。特别地, 平行移动保持长度和夹角。

增量题 12: 测地线与测地曲率

题目. 单位速度曲线为什么是测地线当且仅当 $k_g = 0$?

解答. 单位速度曲线的加速度分解为

$$\alpha'' = k_g Q + k_n N,$$

其中 Q 是曲面切平面内垂直于切向的单位向量。测地线定义为协变加速度为零，即加速度的切向分量为零。切向分量正是 $k_g Q$ ，故等价于 $k_g = 0$ 。

增量题 13: 法曲率与空间曲率

题目. 对单位速度曲面曲线，证明

$$\kappa^2 = k_g^2 + k_n^2.$$

解答. 由 Darboux 分解

$$\alpha'' = k_g Q + k_n N,$$

且 $Q \perp N$ 、二者单位。故

$$\kappa^2 = |\alpha''|^2 = k_g^2 + k_n^2.$$

增量题 14: Clairaut 关系

题目. 对旋转面 $ds^2 = du^2 + G(u)^2 dv^2$ ，说明测地线满足一个守恒量。

解答. 由于度量系数与 v 无关，第二个测地线方程可化为

$$\frac{d}{dt}(G(u)^2 v') = 0.$$

所以

$$G(u)^2 v' = C$$

为常数。若用角度表述，即 $G(u) \sin \theta = \text{const.}$ ，这就是 Clairaut 关系。

增量题 15: 相容性快速否定

题目. 给定 $E = G = 1, F = 0$ 与 $e = u, f_{\text{coef}} = 0, g = v$ 。这些是否可能来自某曲面?

解答. 第一基本形式是平面度量，内蕴曲率为

$$K_{\text{int}} = 0.$$

但第二基本形式给出

$$K_{\text{ext}} = \frac{eg - f_{\text{coef}}^2}{EG - F^2} = uv.$$

一般点 $uv \neq 0$ ，与 Theorema Egregium 矛盾。因此不能来自同一曲面。

增量题 16: Gauss-Bonnet 圆盘形式

题目. 写出拓扑圆盘 D 的 Gauss-Bonnet 公式。

解答. 若边界分段光滑, 外角为 θ_i , 则

$$\int_D K dA + \int_{\partial D} k_g ds + \sum_i \theta_i = 2\pi.$$

因为圆盘 $\chi(D) = 1$ 。若边界光滑无角点, 则角项消失。

增量题 17: 平面三角形角和

题目. 用 Gauss-Bonnet 证明平面三角形内角和为 π 。

解答. 平面 $K = 0$, 三角形边是直线所以 $k_g = 0$ 。Gauss-Bonnet 给

$$\sum_i \theta_i = 2\pi.$$

外角 $\theta_i = \pi - A_i$, 故

$$3\pi - (A + B + C) = 2\pi,$$

所以

$$A + B + C = \pi.$$

增量题 18: 球面三角形面积

题目. 单位球面上测地三角形面积如何由内角给出?

解答. 球面 $K = 1$, 测地边界 $k_g = 0$ 。由上一经典例题,

$$\text{Area} = A + B + C - \pi.$$

这就是球面角盈公式。

增量题 19: 闭曲线平行移动转角

题目. 单位球面上, 向量沿简单闭曲线平行移动一周的转角与曲线围成面积有什么关系?

解答. 对由曲线围成的有向区域 D , Gauss-Bonnet 给出平行移动的有向 holonomy 与总曲率相关。单位球面 $K = 1$, 所以有向转角满足

$$\Delta = \int_D K dA = \text{Area}(D)$$

模 2π 意义下成立; 若只问大小, 则取绝对值。符号取决于边界方向和法向选择。

增量题 20: 紧致正曲率表面上的向量场

题目. 设紧致可定向曲面 S 上 $K > 0$ 。说明为什么任意切向量场必须有零点。

解答. Gauss-Bonnet 给

$$2\pi\chi(S) = \int_S K dA > 0.$$

所以 $\chi(S) > 0$ 。若存在处处非零切向量场, 则其零点指标总和为 0, 会迫使 $\chi(S) = 0$, 矛盾。因此任意切向量场有零点。

增量题 21：等距不保持第二基本形式

题目. 平面与圆柱局部等距，但第二基本形式是否相同？

解答. 不相同。平面的 $K = H = 0$ ，第二基本形式为零；圆柱的 Gaussian curvature 为 0，但有一个主曲率为 $\pm 1/r$ ，另一个为 0，所以第二基本形式不为零。局部等距保持第一基本形式和 K ，但不保持所有外蕴弯曲。

增量题 22：共形映射保持角

题目. 若 $\bar{I} = \lambda^2 I$ ，证明夹角保持。

解答. 对两个切向量 v, w ，目标夹角余弦为

$$\frac{\bar{I}(v, w)}{\sqrt{\bar{I}(v, v)}\sqrt{\bar{I}(w, w)}} = \frac{\lambda^2 I(v, w)}{\sqrt{\lambda^2 I(v, v)}\sqrt{\lambda^2 I(w, w)}} = \frac{I(v, w)}{\sqrt{I(v, v)}\sqrt{I(w, w)}}.$$

故角度保持。

增量题 23：测地线不等于空间直线

题目. 为什么球面大圆是测地线，尽管它在 $\mathbb{R}^3$ 中不是直线？

解答. 测地线要求加速度的切向分量为零，而不是要求 $\alpha'' = 0$ 。单位球面大圆的加速度指向球心，完全沿曲面法向，因此切向分量为零，所以它是测地线。

增量题 24：局部 Gauss-Bonnet 的用法

题目. 若区域边界由两段测地线和一段曲线组成，Gauss-Bonnet 中哪些项会消失？

解答. 两段测地线的测地曲率 $k_g = 0$ ，所以边界积分只需计算非测地线那一段。角点仍要加外角项。公式变为

$$\int_D K dA + \int_{\text{非测地边}} k_g ds + \sum_i \theta_i = 2\pi.$$

增量题 25：平坦度量的曲率

题目. 若某坐标中 $ds^2 = du^2 + dv^2$ ，说明该区域 $K = 0$ 。

解答. 度量系数 $E = G = 1, F = 0$ 都是常数，Christoffel 符号全为 0，曲率张量为 0。因此 Gaussian curvature

$$K = 0.$$

按小节的考前覆盖清单

- 第 1 章：1-2 全部；1-3 全部；1-4 全部；1-5 全部；1-6 全部；1-7 至少掌握总曲率、凸曲线、四顶点相关题。
- 第 2 章：2-2 到 2-5 是核心，尤其正则曲面判定、切平面、第一基本形式、面积；2-6/2-7 掌握可定向性判断即可。

- 第3章: 3-2 和 3-3 是最高优先级; 3-4 掌握向量场/方向场方程; 3-5 掌握 helicoid、catenoid、minimal surface、ruled/developable 判别。
- 第4章: 4-2 到 4-5; 第4章后部和更后章节不作为重点。

最像期末原题的十类题

1. 曲线最近点、常模长、正交性: 1-2。
2. 弧长参数化与任意参数曲率公式: 1-3、1-5。
3. Frenet 公式、平面曲线判别、螺线: 1-5。
4. 正则曲面判定、锥面/球面/环面参数化: 2-2。
5. 第一基本形式、面积元、surface of revolution 面积: 2-5。
6. 环面/球面/圆柱/图形曲面的 I, II, K, H : 3-2、3-3。
7. 主曲率、渐近方向、曲率线、Dupin 指示线: 3-2。
8. helicoid/catenoid/minimal surface: 3-5。
9. 等距/共形/保面积关系: 4-2。
10. Christoffel 符号、测地线方程、Gauss-Bonnet、平行移动转角: 4-3–4-5。